复习

一、代数系统的性质与特殊元素

二、特殊的代数系统：

半群

独异点

群

三、子系统：

子半群

子群

5-5 阿贝尔群和循环群

1、阿贝尔群

定义5-5.1：如果群<G, *>中的运算*是可交换的，则称该群为*阿贝尔群*(Abel)，或称*交换群*。

思考：与群的关系　　满足哪些条件

例1： 设S={a,b,c,d}，双射函数f：f(a)=b，f(b)=c，f(c)=d，f(d)=a，构造复合函数∘，$f^0(x)= x$，$f^1=f$，$f^2=f(f(x))$，…；构造集合F={f^0, f^1, f^2, f^3}，证明<F, ∘>是一个阿贝尔群。

证明： F={f^0，f^1，f^2，f^3}上的∘运算表如下∘

∘	f^0	f^1	f^2	f^3
f^0	f^0	f^1	f^2	f^3
f^1	f^1	f^2	f^3	f^0
f^2	f^2	f^3	f^0	f^1
f^3	f^3	f^0	f^1	f^2

∘ 满足封闭性和可结合性

f^0是 ∘ 的幺元；

f^0，f^2的逆元是自身，f^1，f^3互逆，

由运算表可知∘是可交换的。

∴ <F, ∘>是一个阿贝尔群

定理5-5.1： 设<G,*>是一个群，<G,*>是阿贝尔群的充要条件是对任意的a, b∈G，有 (a*a)*(b*b) = (a*b)*(a*b)。

证明：充分性： 右推左

$(a*a)*(b*b) = a*(a*b)*b$

$(a*b)*(a*b) = a*(b*a)*b$

所以 $a*(a*b)*b = a*(b*a)*b$

$a^{-1}*(a*(a*b)*b)*b^{-1} = a^{-1}*(a*(b*a)*b)*b^{-1}$，

得： $a*b=b*a$ 可交换

∴ <G，*>是阿贝尔群。

必要性： 设< G,*>是阿贝尔群，则对任意的a, b∈G 有

$a*b=b*a$ 左推右

则 $(a*a)*(b*b)=a*(a*b)*b$

$=a*(b*a)*b=(a*b)*(a*b)$

2、循环群

定义5-5.2： 设<G,*>为群，若在G中存在一个元素a，使得G中的任意元素都由a的幂组成，则称该群为*循环群*，元素a称为循环群G的*生成元*。

即 G是由a生成的循环群$\Leftrightarrow \forall x \in G$，$\exists i \in Z$使$x=a^i$

例：设<G, ∘ >是由下面的运算表定义的四阶群，G是否为循环群。

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	a	e
c	c	b	e	a

$b^1=b$　　$c^1=c$

$b^2=b*b=a$　　$c^2=c*c=a$

$b^3=a*b=c$　　$c^3=a*c=b$

$b^4=c*b=e$　　$c^4=b*c=e$

➢循环群的生成元不唯一

例3 设G={α，β，γ，δ}，在G上定义二元运算*，求证<G,*>是一个循环群。

*	α	β	γ	δ
α	α	β	γ	δ
β	β	α	δ	γ
γ	γ	δ	β	α
δ	δ	γ	α	β

证明：由运算表可知，*是封闭的。α是幺元，β、γ、δ的逆元分别是β、δ、γ。在这个代数系统中，有

$\gamma^2=\beta$，$\gamma^3=\delta$，$\gamma^4=\alpha$，

$\delta^2=\beta$，$\delta^3=\gamma$，$\delta^4=\alpha$

又$(x*y)*z=(\gamma^i*\gamma^j)*\gamma^k=\gamma^{(i+j)+k}$

$=\gamma^{i+(j+k)}=x*(y*z)$

所以*是可结合的。即<G,*>是一个群。群<G,*>是由γ或δ生成的循环群。

循环群与阿贝尔群的关系

定理5-5.2： 任何一个循环群必定是阿贝尔群

证明： 设<G, *>是一个循环群，它的生成元是a，那么对于任意的x, y∈G，

必有r, s∈I，使得 $x=a^r$， $y=a^s$

$x*y= a^r * a^s= a^{r+s} = y*x$，

∴<G, *>是一个阿贝尔群。